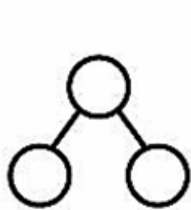


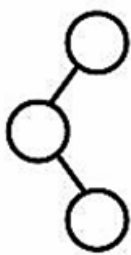
Binary Tree Intersection and Union

กำหนดต้นไม้ทวิภาค (Binary Tree) 2 ต้น ให้หาผลการ Intersection หรือ Union

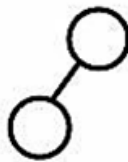
โดยกำหนดต้นไม้ทวิภาคสมบูรณ์ (Complete Binary Tree) ให้ หากกำหนดค่า 1 ให้กับทุกโหนด และ ต้นไม้ทวิภาคต้นที่ 2 กำหนดค่า 2 ให้กับทุกโหนดแล้ว ผลการ Intersection ของต้นไม้ทั้งสองจะได้ต้นไม้ใหม่ที่ประกอบด้วยโหนดที่มีค่าทั้ง 1 และ 2 ในตำแหน่งโหนดแต่ละโหนด ผลการ Union ของต้นไม้ทั้งสองจะได้ ต้นไม้ใหม่ที่ประกอบด้วยโหนดที่มีค่า 1 หรือ 2 ในตำแหน่งโหนดแต่ละโหนด ตัวอย่างเช่น ผลการ Intersection และผลการ Union ของต้นไม้ทวิภาครูปที่ 1 กับรูปที่ 2 คือต้นไม้รูปที่ 3 และต้นไม้รูปที่ 4 ตามลำดับ



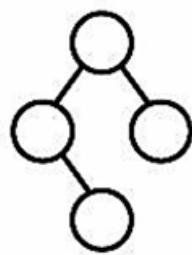
รูปที่ 1



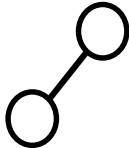
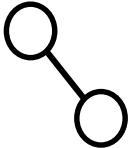
รูปที่ 2



รูปที่ 3



รูปที่ 4

ตัวอย่างต้นไม้			
สัญลักษณ์	(,)	((,),)	(,(,))

นอกจากนี้กำหนดให้โหนดต่างๆ ในต้นไม้แทนด้วยรายการสัญลักษณ์ “(,)” ไม่มีอักขระช่องว่าง ซึ่ง โหนด 1 โหนดของต้นไม้สามารถกำหนดได้ว่าโหนดมีลูกด้านซ้าย กล่าวคือมีโหนดระหว่าง ‘(’ กับ ‘,’ หรือมี ลูกด้านขวา กล่าวคือมีโหนดระหว่าง ‘,’ กับ ‘)’ ตัวอย่างเช่น ต้นไม้ที่ประกอบด้วยโหนดที่มีลูกด้านซ้าย เขียน แทนได้ว่า “((,))” ต้นไม้ที่ประกอบด้วยโหนดที่มีลูกด้านขวา เขียนแทนได้ว่า “(,(,))” เป็นต้น ดังนั้นต้นไม้รูปที่ 1 และรูปที่ 2 สามารถเขียนได้ดังนี้ “((,),(,))” และ “((,(,)),)” ตามลำดับ

Input

ข้อมูลเข้าแต่ละบรรทัดประกอบด้วย Operation โดย i แทน Intersection และ u แทน union ตามด้วย ต้นไม้ทวิภาค 2 ต้น แต่ละส่วนแบ่งด้วยเครื่องหมายช่องว่าง 1 ช่อง และ $1 \leq \text{\#nodes in a tree} \leq 100$

Output

ผลลัพธ์แต่ละบรรทัดคือต้นไม้ทวิภาคที่เป็นผลจากการทำ operation ของข้อมูลเข้าแต่ละบรรทัด

Sample Input

```
i ((,),(,)) ((,(,)),)
u ((,),(,)) ((,(,)),)
```

Output for the Sample Input

```
((,),(,))
((,(,)),(,))
```